CALCUL VECTORIEL : PRODUIT SCALAIRE M01

EXERCICE N°1 S'approprier la définition

VOIR LE CORRIGÉ

Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ dans chaque cas.

1) $\|\vec{u}\| = 3$; $\|\vec{v}\| = 4$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{4} rad$

2) $\|\vec{u}\| = 5$; $\|\vec{v}\| = 6$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = 60°$

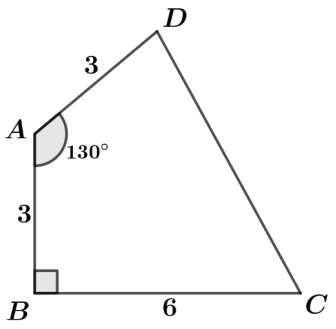
EXERCICE N°2 Avec une figure et une calculatrice

VOIR LE CORRIGÉ

À l'aide du quadrilatère ci-contre. Calculer les produits scalaires suivants (On arrondira à 10^{-2}) :

1) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$

2) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$



EXERCICE N°3 Utiliser la définition

VOIR LE CORRIGÉ

1) On donne $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 7$, $\|\vec{v}\| = 10$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 35\sqrt{3}$. Déterminer $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}$. (*On donnera la mesure en radians ET en degrés*)

2) On donne $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 3\sqrt{3}$, $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{6} rad$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 9$. Déterminer $\|\vec{v}\|$.

EXERCICE N°4 Réinvestir d'anciennes connaissances

VOIR LE CORRIGÉ

On donne A , B , C , D et I cinq points distincts du plan.

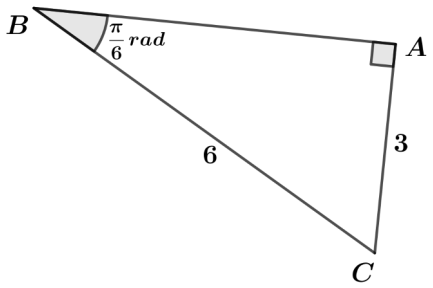
1) On sait que $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0$, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$ et $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{CB} = 0$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

2) On sait que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{ID}$ et $\overrightarrow{IA}\cdot\overrightarrow{IB} = 0$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

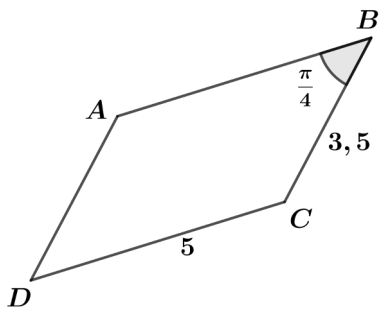
EXERCICE N°5 Facile !

VOIR LE CORRIGÉ

1) Déterminer $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}$.



2) Déterminer $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BA}$.



$ABCD$ est un parallélogramme.

CALCUL VECTORIEL : PRODUIT SCALAIRE M01C

EXERCICE N°1 S'approprier la définition

RETOUR À L'EXERCICE

Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ dans chaque cas.

1) $\|\vec{u}\| = 3$; $\|\vec{v}\| = 4$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{4}\,rad$

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}\right)\\ &= 3\times4\times\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\\ &= 12\times\frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = 6\sqrt{2}}$$

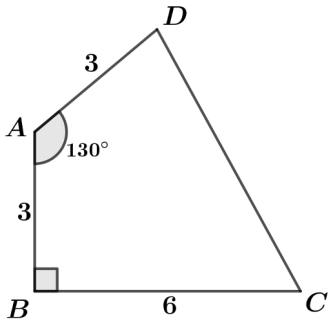
2) $\|\vec{u}\| = 5$; $\|\vec{v}\| = 6$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = 60°$

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v} &= \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\left(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}\right)\\ &= 5\times6\times\cos(60°)\\ &= 30\times\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{u}\cdot\vec{v} = 15}$$

EXERCICE N°2 *Avec une figure et une calculatrice* RETOUR À L'EXERCICE

À l'aide du quadrilatère ci-contre. Calculer les produits scalaires suivants (On arrondira à 10^{-2}) :



1) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$

2) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}$

1)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} &= \|\overrightarrow{AB}\|\|\overrightarrow{AD}\|\cos(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AD})})\\ &= 3\times3\times\cos(130\,°)\\ &= 9\cos(130\,°)\end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} \approx -5{,}79}$$

2)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} &= \|\overrightarrow{BA}\|\|\overrightarrow{BC}\|\cos(\widehat{(\overrightarrow{BA}\ ;\ \overrightarrow{BC})})\\ &= 3\times6\times\cos(90\,°)\end{aligned}$$

$$\boxed{\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 0}$$

EXERCICE N°3 **Utiliser la définition** RETOUR À L'EXERCICE

1) On donne $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 7$, $\|\vec{v}\| = 10$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 35\sqrt{3}$. Déterminer $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}$. (*On donnera la mesure en radians ET en degrés*)

Comme $\|\vec{u}\| \neq 0$ et $\|\vec{v}\| \neq 0$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) \Leftrightarrow \cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

Ainsi,

$$\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) = \frac{35\sqrt{3}}{7\times 10} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

On en déduit que :

$$\boxed{\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{6}\ rad} \quad \text{ou} \quad \boxed{\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = 30°}$$

2) On donne $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que : $\|\vec{u}\| = 3\sqrt{3}$, $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} = \frac{\pi}{6} rad$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 9$. Déterminer $\|\vec{v}\|$.

Comme $\|\vec{u}\| \neq 0$ et $\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})} \neq \frac{\pi}{2} rad$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})}) \Leftrightarrow \|\vec{v}\| = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\cos(\widehat{(\vec{u}\ ;\ \vec{v})})}$$

Ainsi,

$$\|\vec{v}\| = \frac{9}{3\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{9}{\frac{3\times 3}{2}} = 2$$

Ou encore :

$$\boxed{\|\vec{v}\| = 2}$$

EXERCICE N°4 ***Réinvestir d'anciennes connaissances*** RETOUR À L'EXERCICE

On donne A , B , C , D et I cinq points distincts du plan.

1) On sait que $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0$, $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 0$ et $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{CB} = 0$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

Les points étant tous distincts, aucune des normes $\|\overrightarrow{AB}\|$, $\|\overrightarrow{AD}\|$, $\|\overrightarrow{BC}\|$ ou $\|\overrightarrow{CD}\|$ n'est nulle.

On en déduit que :

- $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AD})}\right) = 0 \Leftrightarrow \widehat{(\overrightarrow{AB}\ ;\ \overrightarrow{AD})} = \dfrac{\pi}{2}$ rad
- $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\widehat{(\overrightarrow{BA}\ ;\ \overrightarrow{BC})}\right) = 0 \Leftrightarrow \widehat{(\overrightarrow{BA}\ ;\ \overrightarrow{BC})} = \dfrac{\pi}{2}$ rad
- $\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{CB} = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\widehat{(\overrightarrow{CD}\ ;\ \overrightarrow{CB})}\right) = 0 \Leftrightarrow \widehat{(\overrightarrow{CD}\ ;\ \overrightarrow{CB})} = \dfrac{\pi}{2}$ rad

Ainsi, le quadrilatère $ABCD$ possède trois angles droits donc quatre angles droits.

D'où $\boxed{ABCD \text{ est un rectangle}}$

2) On sait que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{ID}$ et $\overrightarrow{IA}\cdot\overrightarrow{IB} = 0$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?

- $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AI}$

signifie que I est le milieu de $[AC]$

(relisez votre cours de seconde, regardez la propriété n°4 et réfléchissez)

- $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{ID}$

signifie que I est le milieu de $[BD]$

- Les points étant tous distincts, aucune des normes $\|\overrightarrow{IA}\| \neq 0$ et $\|\overrightarrow{IB}\| \neq 0$.

On en déduit que :

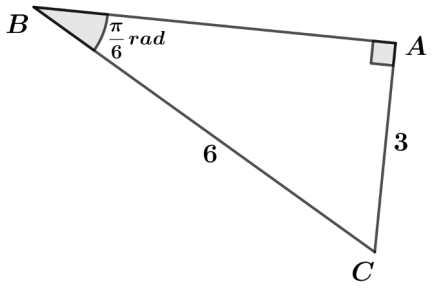
$$\overrightarrow{IA}\cdot\overrightarrow{IB} = 0 \Leftrightarrow \cos\left(\widehat{(\overrightarrow{IA}\ ;\ \overrightarrow{IB})}\right) = 0 \Leftrightarrow \widehat{(\overrightarrow{IA}\ ;\ \overrightarrow{IB})} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Ainsi, dans le quadrilatère $ABCD$, les diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaire.

Donc $\boxed{ABCD \text{ est un losange}}$

EXERCICE N°5 **Facile !** RETOUR À L'EXERCICE

1) Déterminer $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}$.



$$\left(\widehat{\overrightarrow{CA}\ ;\ \overrightarrow{CB}}\right) = \pi - \left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3}\ rad$$

Donc :

$$\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA} = AC\times BC\times\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= 3\times 6\times\frac{1}{2} = 9$$

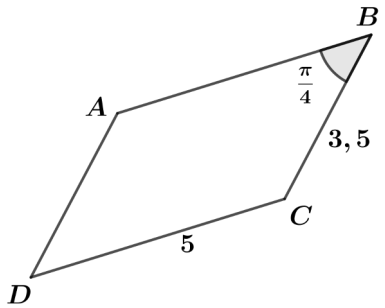
et

$$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}$$

Donc :

$$\boxed{\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA} = -9}$$

2) Déterminer $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BA}$.



$ABCD$ est un parallélogramme.

$ABCD$ étant un parallélogramme :

$AB = CD = 5$; $AD = BC = 3{,}5$ et

$$\left(\widehat{\overrightarrow{AD}\ ;\ \overrightarrow{AB}}\right) = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}\ rad$$

Donc :

$$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB} = AD\times AB\times\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$= 5\times 3{,}5\times\left(-\frac{1}{2}\right) = -8{,}75$$

et $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}$

Donc :

$$\boxed{\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BA} = 8{,}75}$$

Relisez attentivement la remarque n°4 du cours.